PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

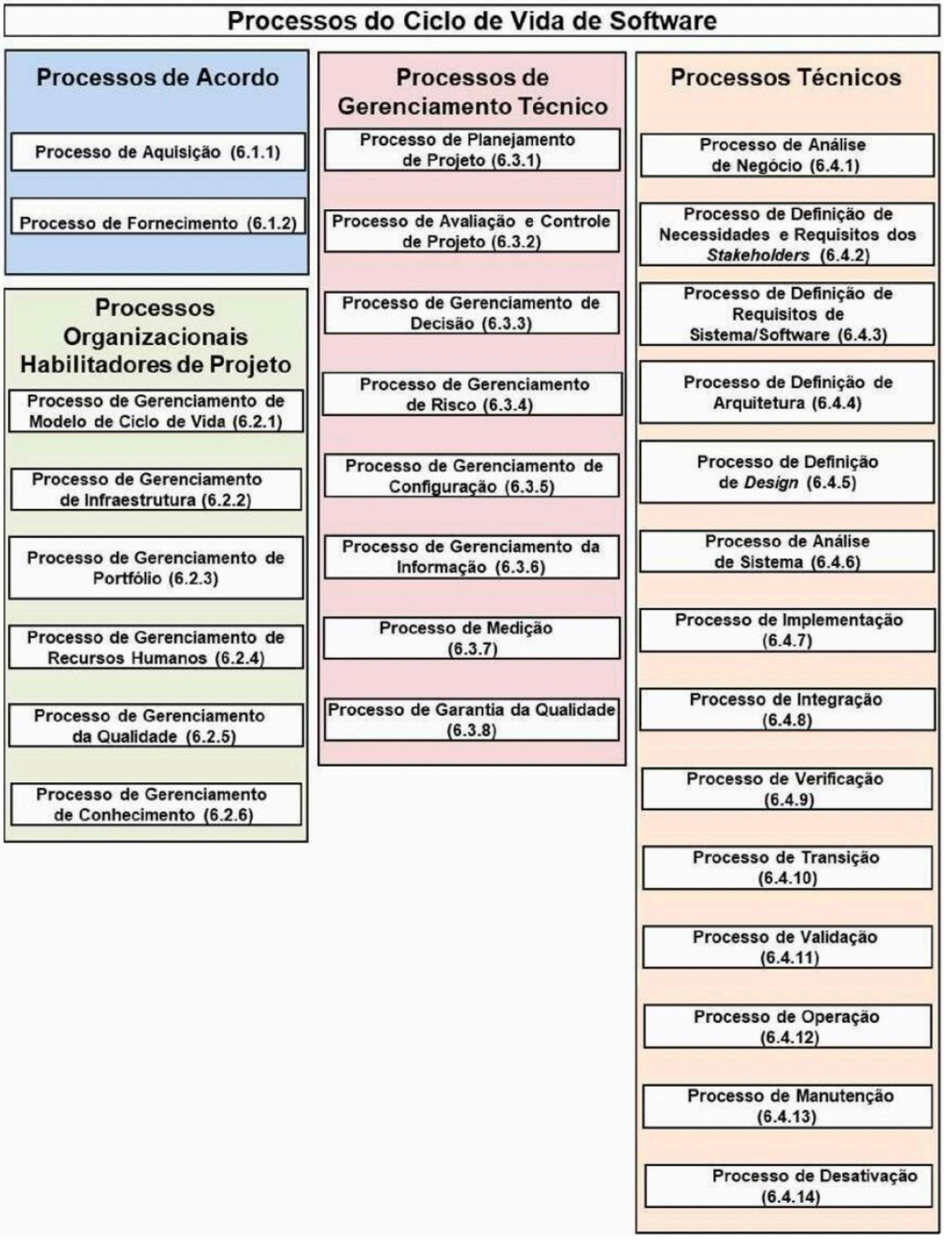
INF0449 — Bacharelado em Engenharia de Software · UFG

AULAS 3 e 4



Made with GAMMA

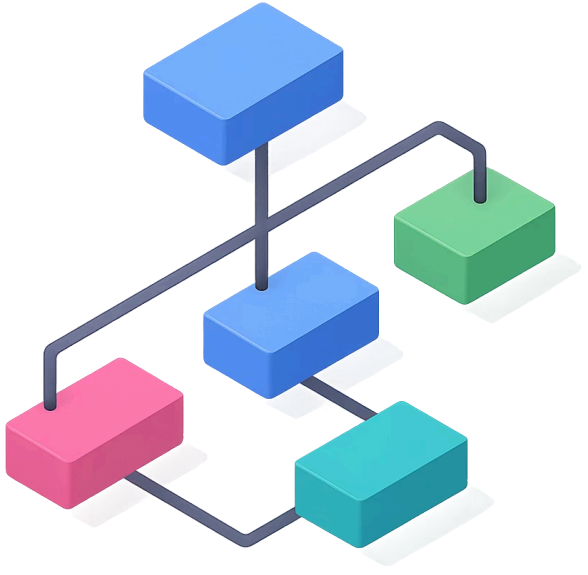
ISO/IEC/IEEE 12207:2017
PROCESSOS DO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE



Made with GAMMA

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

HABILITADORES DE PROJETO



Fornecem **recursos** e **infraestrutura** para que os projetos atendam às necessidades dos stakeholders

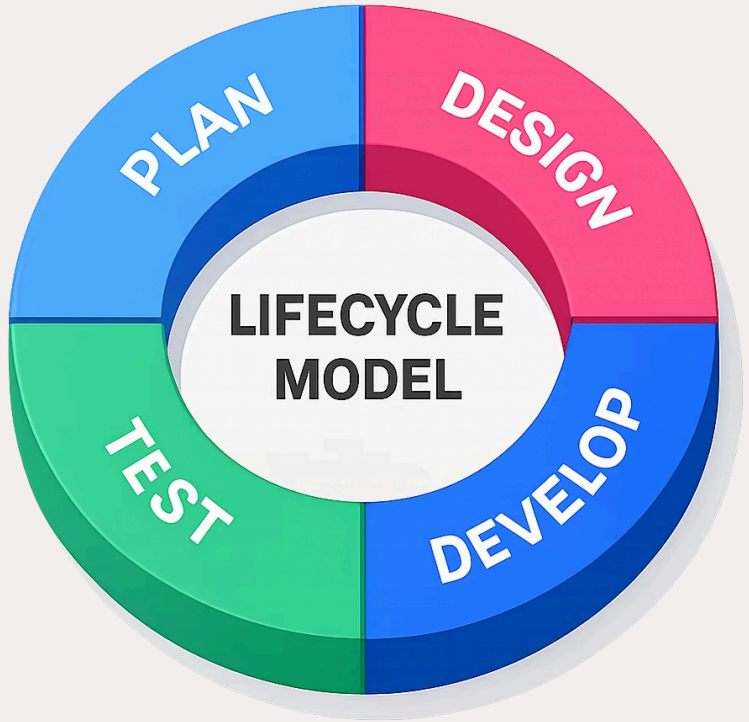
- Atuam no **nível estratégico**: aplicam-se fora e durante o ciclo de vida dos projetos
- Gerenciam **riscos** em situações de incerteza e concorrência
- São **6 processos**:
  - Ciclo de Vida
  - Infraestrutura
  - Portfólio
  - RH
  - Qualidade
  - Conhecimento

Made with GAMMA

CAPÍTULO 1 DE 3

PROCESSO 1: GERENCIAMENTO DE MODELO DE CICLO DE VIDA

Seção 6.2.1 – ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021



Made with GAMMA

PROCESSO 1

GERENCIAMENTO DE MODELO DE CICLO DE VIDA

O propósito é **definir, manter e garantir disponibilidade** das políticas, processos e modelos de ciclo de vida da organização para uso em todos os seus projetos.

🏢 **Exemplo prático:** Uma fábrica de software define que todos os projetos usarão Scrum com sprints de 2 semanas — isso é o Gerenciamento de Modelo de Ciclo de Vida em ação.

RESULTADOS ESPERADOS

POLÍTICAS DEFINIDAS

Gerenciamento e desenvolvimento dos modelos do SDLC são fornecidos

MODELOS AVALIADOS

Cascata, ágil, iterativo — revisados periodicamente

MELHORIAS IMPLEMENTADAS

Lições aprendidas capturadas e disponibilizadas

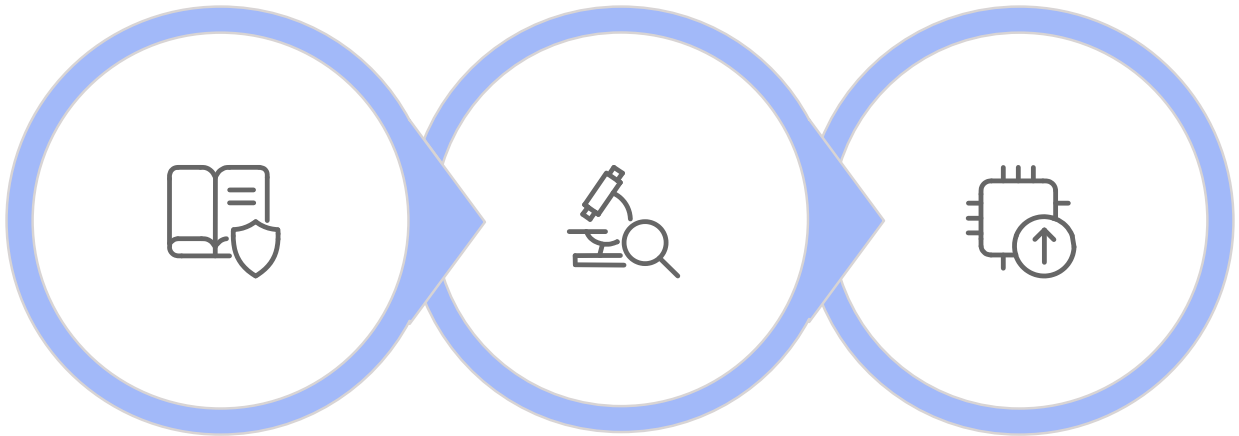
RESPONSABILIDADE

Responsabilidades claras para toda a organização

Made with GAMMA

PROCESSO 1

GERENCIAMENTO DE MODELO DE CICLO DE VIDA



Estabelecer o processo do Ciclo de Vida

Avaliar o processo do Ciclo de Vida

Melhorar o processo do Ciclo de Vida

As três atividades formam um ciclo contínuo de melhoria organizacional, garantindo que os modelos permaneçam adequados à realidade dos projetos.

Made with GAMMA

EXEMPLO PRÁTICO

PROCESSO 1 — GERENCIAMENTO DE MODELO DE CICLO DE VIDA

A **SoftBrasil**, uma fábrica de software, adota o **Scrum** como modelo padrão de ciclo de vida e aplica o Processo 1 da ISO 12207:2017 da seguinte forma:

📋 POLÍTICAS DEFINIDAS

A SoftBrasil documenta que todos os projetos devem usar Scrum com sprints de 2 semanas, com cerimônias obrigatórias: **planning**, **review** e **retrospectiva**.

📊 MODELOS AVALIADOS

Ao final de cada trimestre, o comitê técnico revisa se o Scrum ainda é adequado ou se projetos específicos precisam de **Kanban** ou de um **modelo híbrido**.

🚀 MELHORIAS IMPLEMENTADAS

Após retrospectivas, a empresa incorpora ao modelo padrão a prática de **"Definition of Done" revisada**, baseada em lições aprendidas de projetos anteriores.

👤 RESPONSABILIDADES DEFINIDAS

O **Gerente de Engenharia** é formalmente responsável por manter e comunicar o modelo de ciclo de vida a todos os times.

💡 **Resultado:** todos os projetos da SoftBrasil partem de uma base comum, reduzindo retrabalho e facilitando a alocação de pessoas entre equipes.

Made with GAMMA



CAPÍTULO 2 DE 3

PROCESSO 2: GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Seção 6.2.2 – ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021

Made with GAMMA

PROCESSO 2

GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA

O PROPÓSITO é **fornecer infraestrutura e serviços** — instalações, ferramentas, hardware, software e comunicações — para apoiar os projetos ao longo de todo o ciclo de vida.

RESULTADOS ESPERADOS

→ requisitos de infra definidos

→ elementos de infra identificados e especificados

→ elementos de infra desenvolvidos ou adquiridos

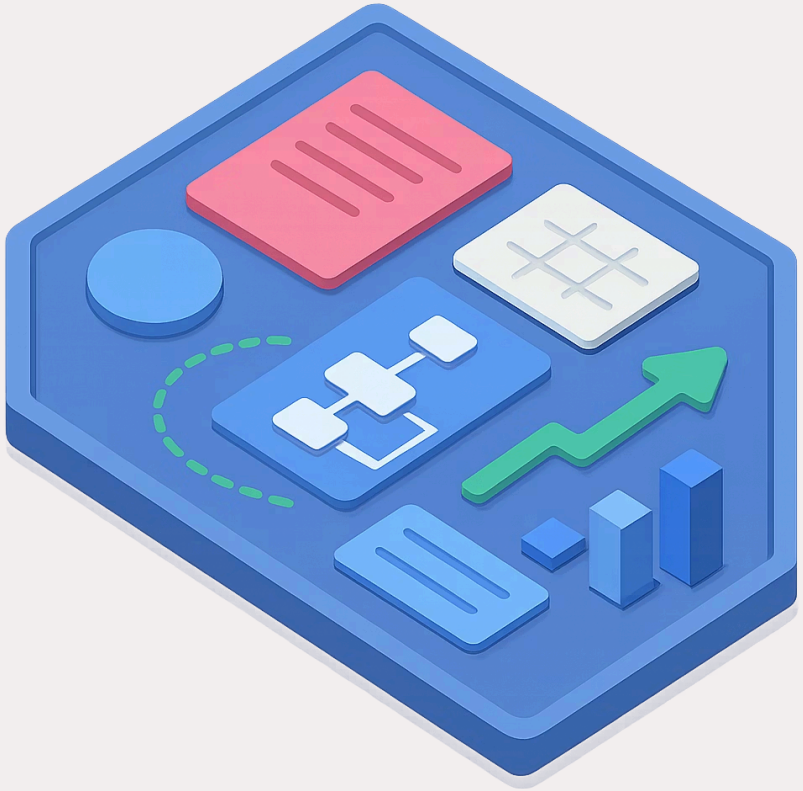
→ elementos de infra disponibilizados

ATIVIDADES

- Estabelecer a infraestrutura
- Manter a infraestrutura

🖥️ **Exemplo prático:** Uma empresa provisiona repositórios Git, pipelines CI/CD (GitHub Actions) e ambientes de teste em nuvem para todos os times de desenvolvimento.

Made with GAMMA



CAPÍTULO 3 DE 3

PROCESSO 3: GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO

Seção 6.2.3 – ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021

Made with GAMMA

PROCESSO 3
GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO

O propósito é **iniciar e sustentar projetos adequados, suficientes e necessários** a fim de satisfazer os objetivos estratégicos da organização, proporcionando investimento de recursos físicos e financeiros adequados.

Para sistemas de software, inclui também o gerenciamento de **linha de produtos**, portfólio de ativos e catálogo de serviços.

Made with GAMMA

PROCESSO 3: GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO

RESULTADOS ESPERADOS

OPORTUNIDADES

Oportunidades alinhadas à estratégia organizacional

IDENTIFICAÇÃO

Projetos identificados

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Recursos alocados

GESTÃO DE PROJETO

Responsabilidades de gestão de projeto definidas

SUSTENTAÇÃO

Projetos que atendem ao acordo e requisitos dos stakeholders são sustentados

REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS

Projetos que não atendem ao acordo ou requisitos dos stakeholders são cancelados/redirecionados

REQUISITOS PROJETO

Projetos que não atendem ao acordo ou requisitos são cancelados/redirecionados

ENCERRADOS

Projetos que atendem completamente ao acordo e a todos os requisitos são encerrados

Made with GAMMA

PROCESSO 3: GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO

AS 3 ATIVIDADES CENTRAIS

1

DEFINIR E AUTORIZAR

Identificar oportunidades, priorizar, alocar recursos e autorizar o início dos projetos selecionados

2

AVALIAR O PORTFÓLIO

Confirmar viabilidade contínua — os projetos justificam o investimento?

3

ENCERRAR PROJETOS

Cancelar quando riscos superam benefícios; capturar lições aprendidas de projetos cancelados

🏦 **Exemplo prático:** Um banco cancela o projeto de app legado após análise de portfólio revelar que o ROI projetado caiu 60% com a entrada de um concorrente fintech.

Made with GAMMA

💬 DISCUSSÃO: DECISÃO DE PORTFÓLIO

Uma empresa de software tem **4 projetos em andamento**, mas orçamento para sustentar apenas 3. Qual você cancelaria?

Projeto	Situação	Contexto	Risco
A	80% concluído, cliente estratégico	Atraso de 2 meses	Médio
B	30% concluído	Mercado em declínio, equipe desmotivada	Alto
C	50% concluído	Alta demanda de mercado, equipe produtiva	Baixo
D	10% concluído	Tecnologia inovadora que coloca a empresa a frente dos concorrentes	Muito Alto

Justifique com base nos critérios do **Gerenciamento de Portfólio da ISO 12207** — riscos, benefícios, alinhamento estratégico e viabilidade contínua.

Made with GAMMA



CAPÍTULO 4 DE 6

PROCESSO 4: GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Seção 6.2.4 – ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021

Made with GAMMA

PROCESSO 4

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O propósito é fornecer à organização **recursos humanos adequados** e manter suas competências, de forma consistente com as necessidades do negócio.

🧑‍💼 Exemplo prático:

Uma empresa de software mapeia as competências necessárias para seus projetos ágeis e contrata desenvolvedores com experiência em TDD e DevOps.

Made with GAMMA

PROCESSO 4

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADOS ESPERADOS

COMPETÊNCIAS IDENTIFICADAS

Habilidades necessárias para os projetos são definidas e documentadas

PESSOAS DISPONIBILIZADAS

Recursos humanos com as competências requeridas são fornecidos aos projetos

DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO

Treinamentos e capacitações são planejados e executados

CONHECIMENTO RETIDO

Conhecimento crítico é preservado mesmo com rotatividade de pessoal

Made with GAMMA

PROCESSO 4

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ATIVIDADES



Identificar habilidades necessárias para cada projeto e habilidades de cada pessoa

Desenvolver habilidades — planejar treinamentos, certificações e mentoria

Adquirir e prover habilidades — contratar, alocar ou terceirizar conforme necessidade

Made with GAMMA

EXEMPLO PRÁTICO

PROCESSO 4 — GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A **SoftBrasil** precisa montar um time para um novo projeto de sistema bancário em nuvem e aplica o Processo 4 da ISO 12207:2017:

🎯 COMPETÊNCIAS IDENTIFICADAS

O gerente de projeto lista as habilidades necessárias: Java, AWS, segurança de dados e metodologia Scrum.

👥 PESSOAS DISPONIBILIZADAS

Dois desenvolvedores internos são realocados de outros projetos; um especialista em cloud é contratado via processo seletivo.

📚 DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO

A equipe recebe treinamento em certificação AWS e workshop interno de LGPD aplicada a sistemas financeiros.

🧠 CONHECIMENTO RETIDO

Toda a documentação técnica e decisões de arquitetura são registradas na wiki interna para evitar perda de conhecimento com saída de membros.

💡 **Resultado:** O projeto inicia com um time competente, treinado e com processos de retenção de conhecimento — reduzindo riscos de atraso por falta de habilidade.

Made with GAMMA

CAPÍTULO 5 DE 6

PROCESSO 5: GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

Seção 6.2.5 – ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021



Made with GAMMA

PROCESSO 5

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

O propósito é assegurar que os **produtos, serviços e implementações de processos** da organização atendam aos objetivos de qualidade organizacional e satisfaçam os stakeholders.

✅ **Exemplo prático:** Uma empresa define critérios de qualidade como cobertura mínima de testes de 80% e zero defeitos críticos antes de qualquer release em produção.

Made with GAMMA

PROCESSO 5

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

RESULTADOS ESPERADOS

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DEFINIDOS

Políticas, requisitos e critérios de qualidade estabelecidos

AVALIAÇÕES REALIZADAS

Produtos e processos são avaliados, os dados de qualidade são coletados, analisados e reportados

MELHORIAS APLICADAS

Problemas de qualidade identificados são tratados e corrigidos

Made with GAMMA

PROCESSO 5

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

ATIVIDADES

01

Planejar a qualidade — definir objetivos, critérios e métricas de qualidade organizacional

02

Avaliar a qualidade — realizar auditorias, revisões e inspeções de produtos e processos

03

Realizar a gestão da qualidade — tratar não-conformidades e promover **melhoria contínua**

Made with GAMMA

EXEMPLO PRÁTICO

PROCESSO 5 — GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

A **SoftBrasil** implementa o Processo 5 da ISO 12207:2017 para garantir a qualidade do sistema bancário em desenvolvimento:

📐 CRITÉRIOS DEFINIDOS

O time define: cobertura de testes ≥ 80%, tempo de resposta da API ≤ 200ms e zero vulnerabilidades críticas antes do release.

🔍 AVALIAÇÕES REALIZADAS

A cada sprint, o QA realiza testes de regressão automatizados e uma auditoria de código é feita antes de cada entrega ao cliente.

📊 DADOS COLETADOS

Um dashboard no SonarQube exibe métricas de qualidade em tempo real: bugs, code smells, cobertura e dívida técnica acumulada.

🔧 MELHORIAS APLICADAS

Após identificar 3 falhas recorrentes de validação de entrada, o time atualiza o checklist de code review e adiciona testes específicos ao pipeline CI.

Resultado: O sistema chega ao cliente com qualidade mensurável e rastreável — reduzindo retrabalho pós-entrega e aumentando a confiança do cliente.

Made with GAMMA



CAPÍTULO 6 DE 6

PROCESSO 6: GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO

Seção 6.2.6 – ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021

Made with GAMMA

PROCESSO 6

GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO

O propósito é criar e sustentar a capacidade de **gerenciar, compartilhar e proteger o conhecimento** da organização, garantindo que esteja disponível para os projetos que dele necessitam.

Exemplo prático: Uma empresa mantém uma base de conhecimento interna com decisões arquiteturais, registro de incidentes e guias de boas práticas acessíveis a todos os times.

Made with GAMMA

PROCESSO 6

GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO

RESULTADOS ESPERADOS

CONHECIMENTO IDENTIFICADO

Conhecimento relevantes para a organização identificados e catalogados

CONHECIMENTO DESENVOLVIDO

Competências e habilidades são desenvolvidas ou adquiridas

CONHECIMENTO COMPARTILHADO

Conhecimento é disponibilizado e disseminado entre os times e projetos

CONHECIMENTO PROTEGIDO

Dados de uso do conhecimento são coletados e analisador

Made with GAMMA

PROCESSO 6

GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO

ATIVIDADES

01

Planejar o gerenciamento do conhecimento — identificar necessidades e definir estratégias de captura e compartilhamento

02

Compartilhar o conhecimento — disponibilizar ativos de conhecimento para os projetos e times

03

Usar o conhecimento — aplicar o conhecimento disponível para melhorar processos e resultados

Made with GAMMA

EXEMPLO PRÁTICO

PROCESSO 6 — GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO

A **SoftBrasil** aplica o Processo 6 da ISO 12207:2017 para evitar a perda de conhecimento crítico após a conclusão do projeto bancário:

🗂️

CONHECIMENTO IDENTIFICADO

O time mapeia os ativos críticos: decisões de arquitetura, integrações com APIs bancárias, regras de negócio complexas e soluções para bugs recorrentes.

💾

CONHECIMENTO ARMAZENADO

Toda a documentação é registrada no Confluence: ADRs (Architecture Decision Records), runbooks, post-mortems e guias de onboarding para novos membros.

🔗

CONHECIMENTO COMPARTILHADO

Sessões quinzenais de 'Tech Talk' são realizadas para que desenvolvedores apresentem soluções e aprendizados do projeto para outros times da empresa.

🔒

CONHECIMENTO PROTEGIDO

O repositório de conhecimento tem controle de acesso por perfil, backup automático diário e política de retenção de 5 anos para documentos críticos.

💡 **Resultado:** Quando dois desenvolvedores seniores saem da empresa, o novo time consegue dar continuidade ao projeto sem perda de produtividade — graças ao conhecimento documentado e acessível.

Made with GAMMA

COMO OS 6 PROCESSOS SE CONECTAM

CICLO DE VIDA DEFINE AS REGRAS

Modelos e processos padrão que todos os projetos devem seguir

INFRAESTRUTURA MONTA O CAMPO

Ferramentas, ambientes e recursos disponíveis para os times

PORTFÓLIO DECIDE QUEM JOGA

Quais projetos existem, recebem recursos e continuam ativos

RH ESCALA O TIME

Pessoas com as competências certas são alocadas e desenvolvidas

QUALIDADE DEFINE O PADRÃO DE EXCELÊNCIA

Critérios, auditorias e melhorias contínuas em produtos e processos

CONHECIMENTO PRESERVA O APRENDIZADO

Lições aprendidas e boas práticas ficam disponíveis para todos

📌 Juntos, esses 6 processos criam a base organizacional para que qualquer projeto de software nasça com padrão, estrutura, pessoas, qualidade e conhecimento.

Made with GAMMA

ATIVIDADE CONTÍNUA

MANUAL DE PROCESSO

PROJETO INTEGRADOR DA DISCIPLINA



ESTRUTURA COMPLETA DO MANUAL DE PROCESSO

PARTE 0 - APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE

PARTE 1 - PROCESSOS DE ACORDO



PARTE 2 - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS HABILITADORES - **ATIVIDADE EM SALA HOJE**

PARTE 3 - PROCESSOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO

PARTE 4 - PROCESSOS TÉCNICOS

⚠ ⚠️ **Atenção:** Nem todos os módulos serão cobertos na disciplina com a mesma profundidade — o foco será nos processos trabalhados em cada bloco temático da ementa.

Made with GAMMA

ATIVIDADE DE EQUIPE EM SALA

PARTE 2 - PROCESSOS ORGANIZACIONAIS HABILITADORES

- Modelo de ciclo de vida adotado e justificado
- Inventário de infraestrutura e ferramentas necessárias
- Justificativa estratégica e viabilidade do projeto
- Papéis, competências e plano de capacitação (RACI)
- Plano de qualidade com critérios e métricas
- Estratégia de gestão do conhecimento

📌 Referência: Seção 6.2 da ISO 12207:2017

⚠️ **Atenção:** Os artefatos não precisam ser extensos — precisam ser **consistentes, justificados e aplicados ao seu projeto real**. Qualidade > quantidade.

Made with GAMMA

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

PROFA TACIANA KUDO

taciana@ufg.br

(62) 98111-7137

Atenção: Slides gerados pelo Gamma.AI



Made with GAMMA